Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Cálculo I

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Telemática (GIT)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Cálculo I**
Código:	**350001 (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Telemática (GIT)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Física y Matemáticas**
Carácter:	**Básica (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Profesorado:	Consultar página web: https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignatura/Calculo-I-350001/
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura establece los conocimientos básicos del Cálculo que son ampliados en la asignatura denominada Cálculo II, y que junto con las otras asignaturas de la materia proporcionan al estudiantado las bases científicas e instrumentales necesarias para desarrollar las materias de la titulación que se relacionan directamente con el sector de las telecomunicaciones.

El Cálculo es una de las áreas que integran la formación básica en matemáticas de ingenieros y científicos, ya que las leyes físicas deben manejarse en términos matemáticos, por lo que es importante que el estudiantado aprecie desde el principio su importancia y también su gran aplicabilidad.

Esta asignatura representa un curso de cálculo de una variable que tendrá su continuación en el cálculo de varias variables incluido en la asignatura Cálculo II y conexiones con el tema de ecuaciones diferenciales incluido en la asignatura de Álgebra Lineal.

Se trata de una materia de carácter básico formada, en su mayor parte, por los dos bloques clásicos de cálculo diferencial y cálculo integral de una variable con sus correspondientes aplicaciones. Se comienza con una parte dedicada a introducir los conjuntos de números, las funciones, los límites y la continuidad. La asignatura continúa con derivación e integración, en donde se pretende que el estudiantado conozca nuevos métodos de cálculo; que profundice en el concepto de los elementos básicos, tanto en su interpretación geométrica como física; y, por último que sepa, además, aplicarlos en el cálculo de áreas, longitudes y volúmenes.

Además, contiene un pequeño capítulo dedicado a una introducción a la transformada de Laplace, enfocado, principalmente, a su utilización para resolver ecuaciones diferenciales.

Es importante que el estudiantado aprecie que, más allá de la aparente abstracción de algunos contenidos de la asignatura, las aplicaciones son fundamentales. Para ello es esencial prestar atención también a los aspectos de cálculo.

Prerrequisitos y recomendaciones:

Para afrontar con éxito esta asignatura es muy recomendable tener un conocimiento básico de las funciones elementales, de las ecuaciones de las cónicas, de las técnicas de derivación e integración, de trigonometría, y operaciones con números complejos.

1b. COURSE SUMMARY

This subject establishes the basic knowledge of Calculus that is extended in the subject named Calculus II, and that together with other subjects of the matter provide to the student the necessary scientific and instrumental bases needed to understand the matters of the qualifications that are related straight to the sector of the telecommunications Engineering.

Calculus is one of the areas that integrate the basic training in mathematics of engineers and scientists, since the physical laws must be managed in mathematical terms, therefore it is important that the students appreciate and realize from the beginning the potential and applications of Mathematics.

This subject represents a course of Calculus in one variable that will have its continuation in the calculus of several variables included in the subject Calculus II. Moreover, the contents of this subject also present direct connections with the field of differential equations included in the subject Linear Algebra.

The basic contents of the subject are differential and integral calculus in one variable with applications. It starts with a first block of theory composed by number sets, functions, limits and continuity. The course continues with integration and derivation, where the goal is to make the student understand the geometrical and physical interpretations of these tools, and to be able to apply them to obtain lengths,

areas and volumes.

Laplace transform is also visited in order to provide the student with basic tools to solve some differential equations.

It is very important to remark the importance of the concepts treated, further than their apparently abstraction. The applications of these concepts are fundamental in Physics and Engineering.

Prerequisites and recommendations:

In order to face this subject successfully it is important to have a basic background in elementary functions, equations of quadratic functions and some basic skills in derivation and integration, trigonometry, and operations with complex numbers.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Asimilar los conceptos de sucesiones y series, y sus técnicas de cálculo.

RA2. Conocer y saber utilizar las herramientas y principios básicos del cálculo diferencial e integral.

RA3. Entender las transformadas integrales y utilizarlas para facilitar la resolución de determinados problemas.

RA4. Tener noción del concepto de ecuación diferencial y algún método de resolución numérica.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Tema 1. Números, funciones, límites y continuidad. Aritmética de números complejos, representación y operaciones en forma binómica, polar y exponencial. Fórmula de Euler. Funciones trigonométricas e hiperbólicas. Función real de una variable real: definiciones básicas, propiedades y representación. Funciones elementales. Funciones periódicas. Límite de funciones: definición, propiedades. Continuidad: definiciones, propiedades y Teoremas fundamentales.	18 horas (10 teoría + 8 problemas)
Tema 2. Cálculo Diferencial. Aplicaciones. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Función derivada. Derivabilidad y continuidad. Funciones derivables y operaciones. Propiedades básicas y derivadas de las funciones elementales. Teoremas fundamentales. Extremos locales y absolutos de una función. Aplicaciones de la Regla de la cadena. Derivación implícita y de función inversa. Polinomio de Taylor. Teorema de Taylor. Optimización.	10 horas (6 teoría + 4 problemas)
Tema 3. Cálculo integral. Aplicaciones. Primitivas de una función. Integral indefinida: propiedades. Cambios de variable. Integración por partes. Integral definida: definición y propiedades básicas. Teoremas fundamentales del cálculo infinitesimal. Aplicaciones: área entre dos curvas, volumen de un sólido de revolución, longitud de un arco de curva, área lateral. Integral impropia: definición y tipos.	16 horas (8 teoría + 8 problemas)
Tema 4. Transformada de Laplace. Definición, propiedades y tabla de identidades. Transformada inversa. Aplicación de la transformada de Laplace a la resolución de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes con condiciones iniciales.	8 horas (4 teoría + 4 problemas)
Tema 5. Sucesiones y Series numéricas. Sucesiones: definición y convergencia. Series numéricas: definición y convergencia. Series de términos positivos. Series geométricas: radio e intervalo de convergencia. Serie armónica. Criterios de convergencia. Series de potencias: definición, convergencia y diferenciación e integración término a término. Representación de funciones mediante series de potencias.	4 horas (2 teoría + 2 problemas)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas: 30 horas de teoría+26 horas de problemas+2 de examen.
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 horas
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	Las clases teóricas serán clases expositivas para presentar tema (exposición), introducir al estudiantado en una temática compleja, realizar conclusiones. Las clases prácticas se dedicarán a la resolución de problemas y una parte de los mismos serán resueltos por el profesorado o por el estudiantado o interactivamente entre ambos.
Materiales y recursos didácticos	Se utilizarán los libros de texto citados en la bibliografía básica, se facilitarán hojas de problemas y en caso conveniente material complementario.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final.

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación.

En el caso de la evaluación final, cada estudiante que se acoja a esta modalidad realizará un único examen final que será escrito y se realizará a final del cuatrimestre. La nota obtenida en dicho examen será la nota final del estudiante.

Los estudiantes que sigan evaluación continua no podrán realizar el examen final. En este caso, el proceso de evaluación será el siguiente:

1. La calificación final de cada estudiante se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en las dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2) y en las actividades de evaluación continua (AEC1 y AEC2). La PEI1 se realizará a mitad del cuatrimestre y la PEI2 al final del cuatrimestre. La AEC1 y la AEC2 se realizarán a lo largo del cuatrimestre.

2. La PEI1 podrá repetirse al final del cuatrimestre. En esa prueba, cada estudiante podrá decidir si entrega o no el examen. Si no lo entrega, conservará la nota anterior de la PEI1; si lo entrega, la nota de la PEI1 será la obtenida en ese último examen.

3. Cada una de las pruebas AEC1, AEC2, PEI1, PEI2 se calificará sobre 10 puntos.

4. La nota final (NF) obtenida por cada estudiante será NF=(N1+N2)/2, donde N1 y N2 representan las calificaciones obtenidas como sigue:

- N1=0.2*Nota(AEC1)+0.8*Nota(PEI1)
- N2=0.2*Nota(AEC2)+0.8*Nota(PEI2).

5. Para aprobar la asignatura NF deberá ser mayor o igual a 5 y tanto N1 como N2 deberán ser mayores o iguales a 3.5. En caso contrario, la calificación final del estudiante será el mínimo entre NF y 4.5.

Convocatoria extraordinaria

Todo estudiante tendrá derecho, en caso de no superar la convocatoria ordinaria, a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será escrito y contará el 100% de la nota.

Si el estudiante ha superado la asignatura en la convocatoria ordinaria no podrá presentarse a la extraordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiantado. Para ello se definen las siguientes.

CE1. El estudiante ha adquirido habilidades en el uso de procedimientos y técnicas para el estudio de la convergencia de series

CE2. El estudiante es capaz de analizar y resolver ejercicios de cálculo diferencial e integral, y de formular y resolver problemas geométricos.

CE3. El estudiante ha adquirido los conocimientos y la práctica suficiente para trabajar con las transformadas integrales.

CE4. El estudiante ha adquirido habilidades para resolver algunas ecuaciones diferenciales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A continuación se especifican los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- Pruebas de Evaluación Intermedia PEI1, PEI2.
- Actividades de evaluación continua AEC1, AEC2.
- Prueba de evaluación final PEF.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A continuación, se cuantifican los criterios de calificación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua

En la convocatoria ordinaria – evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente:.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TRU1, CB1	RA1, RA2	CE1, CE2	PEI1	40 %
	RA1, RA2	CE1, CE2	AEC1	10 %
	RA3, RA4	CE3, CE4	PEI2	40 %
	RA3, RA4	CE3, CE4	AEC2	10 %

La calificación de “No Presentado” se asignará a los estudiantes que cumplan una de las siguientes condiciones:

1. No haberse presentado a ninguna de las pruebas de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2).
2. Haberse presentado, exclusivamente, a la PEI1 de mitad del cuatrimestre.

Las actividades de evaluación continua AEC1 y AEC2 no se tienen en cuenta a la hora de asignar la calificación "No presentado".

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TRU1, CB1	RA1-RA4	CE1-CE4	PEF	100%

La calificación de “No Presentado” para los estudiantes acogidos a la modalidad de evaluación final se aplicará a aquellos estudiantes que no participen en la prueba de evaluación final.

Convocatoria extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TRU1, CB1	RA1-RA4	CE1-CE4	PEF	100%

La calificación de “No Presentado” se aplicará a aquellos estudiantes que no participen en la prueba de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Cálculo en una variable. Jon Rogawski. Ed. : Reverté, 2da edición, 2012.
- Cálculo I. Larson, Hostetler & Edwards. Ed. Mc-Graw Hill, 2006.
- Cálculo integral metodología y problemas. Fernando Coquillat, 1ra edicion. TebarEditorial, 1980.
- Calculus, una y varias variables, Vol. 1, S.L. Salas, E. Hille y G.J. Etgen, EditorialReverté, 2002.
- Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Dennis G. Zill. CENGAGELearning, 2009.
- Matemáticas avanzadas para ingeniería. Glyn James. Prentice-Hall, 2002.
- Métodos matemáticos. Isaías Uña, Jesús San Martin, Venancio Tomeo. Thomson,2005.
- Problemas resueltos en una variable. Venancio Tomeo, Isaías Uña, Jesús San MartínMoreno, Ed. Paraninfo, 2005.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.